潼湖镇三和大道施工工地“8·15”事故调查报告

2020年8月15日9时15分许，位于潼湖镇三和村的三和大道施工工地在路基土方填筑作业中发生一起机械伤害事故，施工推土机倒车时碾压致1人死亡。

事故发生后，区委、区管委会领导高度重视，立即指示区安监分局、住建局和潼湖镇政府等相关单位核查有关情况，了解事发原因，做好死者善后处理和家属安抚工作；全面加强市政工程施工等领域安全监管，排查整治各类隐患，严防类似事故再次发生。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，区管委会成立了潼湖镇三和大道道路施工工地“8·15”亡人事故调查组，依法对该起事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过深入事故现场，收集与事故有关的材料，询问有关人员，征询专家意见，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及反映出的问题，提出了事故防范措施。

现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事发项目工地概况

事发项目三和大道施工工地（以下简称三和大道工地）。施

工单位为广州市第三市政工程有限公司（以下简称广州市政三公司），土方、路基及其附属设施等分项工程专业分包施工单位为广东建恒建筑工程有限公司（以下简称广东建恒公司）；监理单位为惠州市建设集团工程建设监理有限公司（以下简称惠州建设监理公司）。“8·15”事故发生时，三和大道项目的建筑工程施工许可等相关建设审批手续均办理齐全。

（二）事故相关单位情况

1. 施工总承包单位情况

（1）单位概况

施工总承包单位广州市政三公司成立于2001年3月7日，持有《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级；持有《安全生产许可证》。2019年10月29日，仲恺城发集团公司与广州市政三公司签订了《建设工程施工合同》。

（2）安全管理情况

广州市政三公司于2019年11月19日组建了三和大道施工项目部并任命了相应的施工管理人员，随后组织施工人员陆续进入工地现场。三和大道项目施工项目部经理为曾某城，配备4名施工员，配备3名安全员。各岗位人员均持有相应的从业资格证书。项目部制定了相应的安全生产责任制和各项安全管理制度、安全操作规程，制定了整个项目的施工组织设计；开展了各类安全生产教育，实施了安全例会制度，进行了各项安全技术交底，

并均形成了相应的书面记录。施工总承包单位安全生产管理体系在形式上较为齐备。但部分施工组织和安全管理措施制定得不够细致，与现行相关规范标准和项目实际情况不相切合，针对性不强。经项目监理机构审批同意的三和大道《道路工程施工方案》（即施工组织设计[1]）所引用的国家标准和行业标准大部分为已废止的旧版本，而不是现行有效的最新版本[2]，施工组织设计的制定依据存在失效问题；且未根据施工场地的实际情况、环境条件以及新冠疫情等情势变更动态情况，及时对施工组织设计、路基土方等分项工程的施工方案文件进行调整修订[3]，使得部分施工措施与施工实际要求不相匹配[4]，书面上的施工管理相关文件流于形式。

广州市政三公司将三和大道项目的路基土方专业工程分包给广东建恒公司施工（除此外未有其他分包项目），“8·15”事故发生前，在路基土方分包工程施工管理中，广州市政三公司三和大道项目部对相关施工人员进行了集中安全教育和考核，安排了项目副经理和安全员每天进行巡查，日常施工管理基本履行了分包

---

[1] 《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）第 2.0.1 条：施工组织设计 construction organization plan 以施工项目为对象编制的，用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。

[2] 《道路工程施工方案》2020 年 2 月 21 日由项目监理机构审批通过，其第 1.2 节“现行有关规范规程及其文件”所引用的下列 6 部规范标准均存在版本失效问题：（1）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202）现行版本为 2018 版，而引用的为 2002 版；（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）现行版本为 2013 版，而引用的为 2002 版；（3）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79）现行版本为 2012 版，而引用的为 2002 版；（4）《公路路基施工技术规范》（JTGT 3610）现行版本为 2019 版，而引用的为 2006 版；（5）《建设项目工程总承包管理规范》（GBT 50358）现行版本为 2017 版，而引用的为 2005 版；（6）《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326）现行版本为 2017 版，而引用的为 2006 版。

[3] 《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）第 3.0.6 条：施工组织设计应实行动态管理，并符合下列规定：1 项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：1）工程设计有重大修改；2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；3）主要施工方法有重大调整；4）主要施工资源配置有重大调整；5）施工环境有重大改变。2 经修改或补充的施工组织设计应重新审批后实施；3 项目施工前应进行施工组织设计逐级交底；项目施工过程中，应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。

[4] 《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）第 3.7 节“项目管理持续改进”对相关事项有详细的要求。

合同约定的监督检查流程，但部分工作属例行公事，实际浮于表面，没有查出土方施工现场组织管理混乱等真实问题。特别是对施工人员的集中安全教育没有针对性，流于形式，未起到应有的作用，“8·15”事故中的现场指挥等作业人员的安全意识、安全技能严重不足；未加强对分包单位施工作业安全的考核，没有把好人员、设备源头关口，放任分包单位随意组织人员、设备参与施工作业。

2. 路基土方分包施工单位情况

（1）单位概况

路基土方分包施工单位广东建恒公司成立于2008年6月10日，法定代表人为李育华，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本为1.28亿元人民币，住所为廉江市廉江大道北55号主楼六层，登记经营范围为建筑工程、市政公用工程等。持有《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级分别为：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包叁级等；持有《安全生产许可证》。广东建恒公司具有承包三和大道项目路基土方专业工程所需的施工资质[5]。

（2）分包管理情况

广东建恒公司任命陈某华为分包项目负责人，由陈某华负责分包项目组织管理工作。陈某华组建了分包项目施工管理团队[6]，聘用叶某奇、温某杰、观某银、杨某奇等人为施工员，负责土方

[5] 相关规定详见《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部令第22号发布，第32号第一次修改，第45号第二次修改）和《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》(建市〔2014〕159号)。

[6] 《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）第4.4节对项目团队管理建设有详细要求。

填筑现场施工作业各项管理事项。各施工员职责分工大致如下：叶某奇、温某杰2人相互协作，负责施工作业现场的全面管理，其中叶某奇主要负责土方调配协调管理；温某杰主要负责施工现场的人员、机械设备安排管理；观某银、杨某奇2人由温某杰安排工作，相互协作，主要负责收取土方运输车辆进入现场的票据、指挥车辆倒土、指挥推土机推土和挖掘机清表等土方填筑作业现场管理。分包项目管理团队日常施工安排运作相对独立，但未制定自身的安全管理体系文件，而是在广州市政三公司统一监督管理下，执行该公司三和大道项目部的相应管理规定。分包项目管理团队没有根据现场施工作业的实际情况及其变化对总承包单位的安全管理体系相关要求进行补充细化和调整[7]，没有分析评估土方填筑施工中存在的具体风险并采取有针对性的措施加强安全管理、消除事故隐患，没有制定规范现场作业人员、土方机械设备（运土车辆、推土机、挖掘机等）协调作业的安全管理制度，“8·15”事故发生时参与现场作业的人员、机械设备实际上处在失范、失序状态。广东建恒公司在三和大道项目路基土方分包管理上存在重大缺陷。

（3）事发土方作业情况

三和大道项目填土所需土方及其运输车辆均由土方运输车辆协会提供。当工地需要土方填筑时，分包项目负责人陈某华即安排人员联系土方运输车队的队长，然后由土方运输协会的运土

[7] 《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）第12.2.1条：项目管理机构应根据合同的有关要求，确定项目安全生产管理范围和对象，制定项目安全生产管理计划，在实施中根据实际情况进行补充和调整。

车辆将土方运送到指定地点[8]，土方费用按进场车数计算。“8·15”事故发生前，广东建恒公司分包项目管理团队未按有关规定对运土车辆进行有效的安全管理，未对其司机进行相应的安全技术交底和安全教育[9]。

“8·15”事故中的推土机为2名自然人共有，聘用谭某财担任司机操作推土机。2020年5月，广东建恒公司租用该推土机。相关施工管理人员对推土机的调配使用随意性较大；且为赶工期，事发土方填筑施工现场存在违章指挥和违章作业的情形。

事发地点附近需采取水泥土搅拌桩方式进行软基处理，因标高不够需先行填土。前期新冠疫情影响使得项目整体施工进度滞后于原计划[10]；而事发前又因天气原因致土方供应不上，事发工作面已停工半个月[11]。8月14日下班前，监理人员曾某问分包单位工作人员，获知次日仍无土方进场，因而并未安排对事发工作面进行巡查。8月15日天气转晴，分包单位负责人陈某华临时决定使用土方车队供应的土方对事发工作面进行填筑，但事先并未了解清楚车队安排车辆的数量以及工作面所能容纳的车辆数量，也未将工作面已停工多日的作业事项的复工及时报告项目监

---

[8] 分包单位该项行为违反了分包合同的相关约定。聘用车辆运输土方属于劳务作业，按照约定应该纳入总承包单位统一管理，但分包单位并未遵守总包单位的该项管理要求。《建设工程施工专业分包合同》第（二）部分“乙方责任”第1条：乙方现场全部施工人员及一切作业人员，必须在签订本专业分包合同前按甲方及当地有关规定办理缴纳社会保险及意外伤害保险手续，并向甲方提供保险单凭据。或将被专业工程的劳务作业分包给具有相应分包资质的劳务企业，并向甲方提供劳务合同。

[9] 分包单位该项行为违反了《建设工程施工专业分包合同》附件一《分包工程质量、职业健康安全协议》第9条规定：在每个作业工序的施工作业前必须结合施工实际情况进行有针对性的质量、安全交底，并做好签名记录和资料整理归档工作。《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）第9.5.2条：机械设备机场前应查验机械设备证件、性能、状态。机械设备进场后，应向操作人员进行安全技术交底。

[10] 见《道路工程施工方案》中表3-2“道路工程施工计划表”。

[11] 经调查询问，并经查询网络系统公开的历史天气情况了解，事发区域8月1日至14日大部分时日均为雨天，不利于土方填筑施工。

理机构和总承包单位，事发前该项作业实际上处于脱离项目监理机构和总承包单位监督管理的状态。分包单位上述行为违反了双方签订的《建设工程施工专业分包合同》相关约定。

事发土方填筑地点原为三和村农田，其东侧为一条横贯拟建道路的水泥路面村道，高出农田约3m，外来土方运输车辆从村道侧向下坡进入填筑地点倒土；距村道约40m处为事发作业的土方堆放起点。事发土方填筑工作面系设计路堤的基层，宽约50m，拟填筑的土方路堤高约3m，事发前已填筑了厚约0.5m的底层土方，形成了一块面积约为40m×50m的矩形土方填筑工作面。事发工作面地势较低，场地狭窄，当多台工程机械、运输车辆同时进入该处开展作业时，相关设备之间已无足够的回转空间；且随着运土车辆倒入的土方堆垛不断增多，进一步挤压了原本有限的作业面积，使该作业区域机械伤害的事故风险急剧上升。对此，分包单位及其施工管理人员并未及时发现并采取有效措施消除事故隐患。机械设备操作司机之外的人员进入该区域或身处其间参加作业则构成典型的冒险行为和违章作业[12]，“8·15”事故发生时受害者观某银所处状态及其行为即属上述情形；又因观某银系现场施工管理人员，其本人没有根据施工现场的实际情况按要求[13]及时引导各施工设备错开时间、错开空间依次有序作业，其行

[12] 《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T 429-2018）第7.0.13条：土方机械作业时，应符合下列规定：1 施工现场应设置警戒区域，悬挂警示标志，非工作人员不得入内；2 机械回转作业时，配合人员应在机械回转半径以外工作，当需在安全距离以内工作时，应将机械停止并制动。

[13] 多部道路施工行业标准均规定了机械作业范围内不得有人工交叉作业，违反相关禁止性规定实施作业即属违章作业。相关规定分别如下：（1）《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015）第6.1.3条：机械作业范围内不得同时进行人工作业。（2）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）第6.3.3条：人机配合土方作业，必须设专人指挥。机械作业时，配合作业人员严禁处在机械作业和走行范围内。配合人员在机械走行范围内作业时，机械必须停止作业。（3）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）第9.5.7条：机械作业范

为同时构成违章指挥。

3. 监理单位情况

监理单位惠州建设监理公司对三和大道项目组建了项目监理机构，配备了相应的监理人员，根据施工进展情况，事发前对三和大道工地安排了4名监理人员，总监为赖某，制定了安全监理旁站方案等监理文件，对三和大道工地施工开展了相应的监理活动，召开了监理例会，并形成监理日志等相关工作记录。项目监理机构能够大致履行相关法律法规、规范标准和监理合同要求的监理职责，但未及时发现施工单位制定的施工组织设计中存在的问题，未及时向代建单位报告其所了解的专业工程分包情况，未及时督促分包单位排查整治土方施工中存在的安全隐患，履责的细致性、前瞻性和主动性[14]有所欠缺。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

8月15日，因场地过窄，观某银为避让泥头车，准备从推土机后侧空地处离开现场。因推土机离合器位于左侧，谭某财习惯从左侧回头观察车后情况，但此时观某银走到了推土机右后侧，处于谭某财视野盲区；又因当时推土机前的土方堆垛较高，谭某财驾驶推土机后退时向右后侧稍微转向，右侧履带将背对推土机行走的观某银推到在地。

（二）应急救援及其评估

围内不得同时进行人工作业。由人工配合机械辅助作业时，作业人员应注意观察。

[14] 《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）第3.0.1条：项目监理机构应结合工程特点，遵循事前控制和主动控制原则实施工程监理，并及时准确记录监理工作实施情况。

1. 应急救援情况

温某杰骑着电动车从其他施工点巡查回事发工作面，刚到村道下坡处，俯瞰发现有人躺在推土机履带经过的地面，立即呼叫一同到达的叶某奇，一起奔向事发处。此时谭某财驾驶推土机正准备后退，回头观察情况时也发现有人躺在地下，立即停止作业下车查看，发现观某银在地上。温某杰拨打了120急救电话，随后中信惠州医院急救车辆赶到现场，医务人员经抢救无效，宣布死亡。

2. 应急处置评估。

经评估，事发在场人员及施工单位信息报告及时，中信惠州医院、潼湖派出所和潼湖镇政府、区安监分局应急值守到位、应急响应及时、应急处置到位；各相关单位善后处理工作迅速、到位。

三、事故善后处理情况

事故发生后，根据区领导指示，成立了由潼湖镇政府牵头，施工单位与区相关单位参与的善后处理小组。善后处理小组认真接待、安抚死者家属，积极协调分包单位与死者家属协商解决人身损害赔偿等事项。死者家属对事故的善后处理表示接受，在相关事宜办理完毕后返回原籍。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1. 观某银违反土方填筑作业安全要求实施违章指挥与违章

作业行为。

观某银作为填土作业现场指挥人员，在危险环境中放松警惕，冒险行走到推土机视野盲区内，其违章指挥与违章作业行为是导致自身被推土机碾压致死的直接原因和主要原因。

2. 谭某财在复杂作业环境中驾驶推土机违章倒车。

谭某财作为具有多年驾驶经验的推土机司机，在众多的机械设备同处于狭窄工作面内开展施工的复杂作业环境中，本应提高注意力，全面观察推土机周边特别是后方的情况，以确保推土机回转作业具备足够的安全距离，确保近旁配合作业人员的安全，却疏忽大意，仅依习惯进行简单观察便实施倒车作业，其违章行为是导致事故发生的直接原因和重要原因。

（二）间接原因

1. 分包单位土方填筑施工安全管理存在严重缺陷。

广东建恒公司对其外聘的推土机、土方运输车辆等机械设备安全管理不到位，未针对分包工程的特点制定土方填筑现场人员和机械设备协调作业安全管理制度和操作规程，相关管理人员和作业人员的安全教育严重缺失，为追赶施工进度放任现场施工人员违章指挥、违章作业，施工组织过程中违反分包合同相关规定，未将所聘用的劳务作业人员、机械设备纳入总承包单位统一管理。分包单位的土方填筑施工管理缺陷是事故发生的间接原因。

2. 总承包单位施工安全管理不到位。

广州市政三公司未按要求向建设单位报告路基土方专业工

程分包事项，施工组织设计和土方专项施工方案的制订及组织实施均存在较大缺陷，未针对施工过程中的情况变化及时调整安全管理措施，未加强对土方专业分包单位的施工安全管理，使分包单位的事发现场管理处于放任自流状态。总承包单位施工安全管理不到位是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查组经调查认定，潼湖镇三和大道道路施工工地“8·15”亡人事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1 人）

观某银，群众，广东建恒公司三和大道项目路基土方分包工程施工员。观某银作为土方填筑机械作业现场指挥人员，未根据作业现场实际情况确保足够的机械作业安全距离，存在违章指挥和违章作业行为，对“8·15”事故的发生负有直接责任和主要责任，因其已在事故中死亡，建议免予以追责。

（二）建议由公安司法机关依法处理人员（1 人）

谭某财，群众，广东建恒公司三和大道项目路基土方分包工程推土机司机。谭某财作为“8·15”事故中的肇事推土机司机，其违章倒车行为直接导致了观某银被碾压致死，对事故的发生负有直接责任和重要责任。因其涉嫌过失致人死亡罪，经惠城区人民检察院批准，已于 2020 年 8 月 27 日被仲恺公安分局执行逮捕，现羁押于惠州市看守所。建议由公安司法机关对其依法处理。

（三）建议责令生产经营单位内部追责人员（4 人）

1. 曾某城，中共党员，广州市政三公司三和大道项目部经理。曾某城作为施工总承包单位项目负责人，履行法定职责不到位，未向建设单位报告专业工程分包事项，未加强对路基土方分包施工的监督和管理，对“8·15”事故的发生负有领导责任，建议予以追责。

2. 陈某华，群众，广东建恒公司三和大道项目路基土方分包工程项目负责人。陈某华作为路基土方分包工程项目安全生产负责人，未依法落实市政建设土方专业工程施工安全管理要求，施工组织管理随意性大，在不能确保安全的情况下临时决定实施土方填筑作业，未加强对相关施工人员的安全教育，未督促现场安全管理人员全面排查治理事故隐患，对“8·15”事故的发生负有领导责任，建议予以追责。

3. 温某杰，群众，广东建恒公司三和大道项目路基土方分包工程施工员。温某杰作为土方分包单位负责土方填筑作业现场安全管理直接责任人员，未按照职责做好土方填筑施工现场的组织管理，未加强对其直接管理的现场作业指挥人员、机械设备操作人员的安全教育和技术交底，对事故的发生负有直接管理责任，建议予以追责。

4. 赖某，群众，惠州建设监理公司三和大道项目总监理工程师。赖某作为负责履行三和大道项目建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的总监理工程师，未全面履行监理合同和《建

设工程监理规范》（GB/T50319-2013）相关职责要求，未向代建单位及时报告所了解的专业工程分包事项，未审查发现施工单位制定的施工组织设计中存在的问题，未及时督促分包单位排查整治土方施工中存在的安全隐患，对事故的发生负有管理责任，建议予以追责。

上述追责情况建议由区住建局督促落实并报区安委办备案。

（四）建议对事故单位及其主要负责人实施行政处罚

本起事故中的现场作业人员、设备均由分包单位直接管理，且违反分包合同约定未将所聘用的劳务作业人员、机械设备纳入总承包单位统一管理，因而分包单位是本起事故的责任主体[15]，建议由区安监分局依据《安全生产法》相关规定，对路基土方分包单位广东建恒公司及其主要负责人实施行政处罚。

六、事故防范措施建议

（一）全面加强市政工程施工安全管理。

市政工程施工普遍存在工程量大、作业面长、场地分散、交叉作业多、工期要求紧、外聘人员设备多等特点，施工限制条件多，组织管理难度大。建设、施工、监理等参建单位要充分认识市政工程施工特点及其事故风险，深刻吸取“8·15”事故教训，做到恪尽职守，警钟长鸣。要突出重点，综合施策，切实落实市政工程施工全过程安全管理。要按照每一项工程的具体情况制定有针对性的施工组织设计和相应的专项施工方案，并在实施过程中

[15] 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十四条第四款：分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

根据情况变化及时调整修订。要做到安全管理关口前移，特别重视各类分部分项工程作业现场的管理，彻底摒除安全教育和安全技术交底搞形式、走过场的弊病，将安全措施落实到每一个具体操作层面。要不断提高施工安全管理专业化、规范化、精细化水平，摆脱头痛医头脚痛医脚的思维惯性，以风险辨识和隐患排查为抓手，不放过施工全过程中的每一个安全问题，全面落实预防为主的安全方针，形成市政工程施工安全生产长效机制。

（二）全面加强分包工程施工安全管理。

分包工程涉及多个施工主体，施工组织管理易陷于散、松、乱。“8·15”事故暴露出来的分包单位施工组织及作业现场管理的混乱状态必须引起高度重视。要从源头抓起，严格落实分包工程的履约管理，专业工程分包必须按规定报经建设单位认可。要将所有分包工程施工置于总承包单位统一安全管理之下，总承包单位要形成总分结合、务实高效的分包工程施工安全管理体系，严禁分包单位脱离总体安全管理框架自行其是。要依法明确总包、分包的安全责任分配，既要充分发挥分包单位施工安全管理的自主性、积极性，又要避免分包单位组织松散、放任自流。要加强分包工程中的施工人员与工程机械之间的配合作业安全管理，特别要加强对分包单位外聘人员、机械设备的统一把关、统一考核。要统筹分包工程施工进度管理，坚决杜绝为赶进度而出现的违章指挥、违章作业等违规行为。

（三）全面加强各施工单位落实安全隐患整改。

施工总承包单位广州市政三公司要按相关规定将路基土方专项工程分包事项报经代建单位认可；要结合当前工程施工实际情况调整修订或者重新制订施工组织设计、路基土方等分项工程专项施工方案；要建立切实可行的各重点施工项目隐患排查和风险评估实施方案；要进一步加强对相关施工人员的安全教育培训，并经考核合格方可重新上岗。路基土方分包单位广东建恒公司要建立完善自身的施工安全管理体系，并与总承包单位管理体系有机衔接；要制订规范现场作业人员和机械设备协调作业的安全管理制度和操作规程；要制定外聘作业人员、外来机械设备操作人员的安全教育和现场作业安全管理制度。总包、分包施工单位要横向到边、纵向到底全面排查治理各类事故隐患，消除安全管理死角和盲区。同时，各施工单位的隐患整改措施必须接受监理单位的监督审查，并由项目监理机构按规定出具相应审查意见。区住建局要不断加强行业监管，根据隐患不同情况设定具体的整改期限，积极跟踪督促各相关单位全面落实，并将相关工作情况及时报区安委办备案。

潼湖镇三和大道道路施工工地

“8·15”亡人事故调查组

2020 年 9 月 7 日